

국방논단

제2046호(25-23) 2025년 6월 16일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

국방기획시나리오 작성을 위한 대규모 언어모델(LLM) 적용방안

차명환 | 한국국방연구원 군사발전연구센터

mhcha0509@kida.re.kr

한준희 | 서북도서방위사령부 작전참모처

sshjh1733@gmail.com

국방 분야에서 장기기획은 미래의 불확실한 안보환경에 대비하는 필수적인 과정이다. 주요 국가의 국방부에서는 수요기반기획을 통해 장기기획을 추진하고 있으며 이는 적용하는 시나리오에 의존하여 기획된다. 급변하는 국제 정세와 기술발전, 군사위협 다양성을 포함하기 위해 시나리오를 바탕으로 미래를 기획하는 것이다. 국방기획시나리오는 미래 전략적 상황의 불확실성에 대비하기 위한 것으로, 국방이 대비할 주요 전략적 상황을 표현하게 되며 이를 통해 위협의 묘사, 작전개념과 전략적 목표 등을 발전시키는 데 활용된다. 시나리오는 무한한 다양성을 가지기 때문에 다양한 상황을 탐색하고 이에 대해 미래의 대응 가능성을 평가하여 핵심적인 시나리오들을 국방기획시나리오로 선정하는 과정이 필수적이다.

국방기획시나리오 대안들을 탐색하는 과정에서 대규모 언어모델(LLM)은 방대한 데이터를 기반으로 다양한 시나리오 초안을 다양하고 빠르게 생성하는 것을 지원할 수 있다. 다만 LLM은 신속하게 다양한 시나리오를 작성할 수 있지만, 군사, 외교적 복잡성 및 정치 및 군사 분야의 뉘앙스를 완벽히 반영할 수는 없다. 전문가의 통찰력과 경험이 반영된 검토과정이 필수적이며, LLM을 통해 생성된 초안을 국방 전문가가 세부적으로 분석하고 검토하고 수정하는 접근법을 통해 시나리오의 개발 효율성을 높이고 시나리오의 품질을 극대화할 수 있다.

LLM을 국방기획시나리오 작성과정에 적용하기 위해서는 프롬프트 설계가 핵심적이다. 프롬프트란 LLM에게 명확한 지시를 내리는 입력값으로 이것이 얼마나 구체적이고 명확한가에 따라 결과물의 품질이 결정된다. 본고에서는 국방기획시나리오 작성 시 각 단계에서 중요하게 반영할 프롬프트 지침을 탐색하였다.

빠르게 변화하는 외교, 안보, 사회 경제 및 군사적 환경하에서 미래의 불확실성은 증대되고 있다. 특히, 최근 북한은 오물 쓰레기 풍선 도발, GPS 전파 교란, 경의선 연결 도로 폭파 도발 등 과거에는 생각하지 못했던 방식으로 도발을 자행하고 있다. 국제적으로도 다양한 국가에서 회색 지대 전략을 사용하면서 경계선이 불분명한 회색지대 분쟁이 일어나고 있으나 이에 대한 대비는 부족한 상황이다. 국방 분야의 장기기획은 미래의 불확실한 안보환경 아래서 다양한 위협에 대응하기 위해 필수적인 과정이다. 장기기획을 위한 접근법은 다양하며 이 중 다수의 접근법에서 시나리오가 중요한 역할을 맡고 있다. 시나리오를 통해 다양한 상황을 구체화하여 사전에 대비할 수 있기 때문이다. 이러한 방향성을 가지고 우리는 국방기획시나리오를 발전시키고 있다. 다만, 국방기획시나리오(Defense Planning Scenario)는 주로 전문가의 직관과 경험에 기반하여 작성되고 있으며, 다양한 시나리오 개발을 위해 많은 시간과 자원이 요구되는 상황이다.

최근 대규모 언어모델(Large Language Model, LLM)의 등장으로 시나리오 개발과정이 혁신적으로 변모하고 있다. LLM은 많은 양의 데이터를 학습하여 자연어 처리 능력을 극대화하고 이를 통해 다양한 시나리오를 신속하게 생성할 수 있다. 이는 과거 전문가에 의존하던 시나리오 개발과정에서 다양성과 신속성을 보완할 가능성을 보여준다. 본고는 기존 연구에서 제시된 국방기획시나리오 작성 절차¹⁾를 바탕으로 국방기획시나리오 작성과정에서 LLM을 활용하여 시나리오 작성의 다양성과 효율성을 보완할 방안을 탐색한다. 더불어, LLM의 입력값으로 활용되는 프롬프트는 시나리오의 품질을 결정짓는 매우 중요한 요소임에 따라 각 단계에서 국방기획시나리오 작성을 위한 프롬프트의 주요 고려 원칙을 탐색하였다.

시나리오 기반기획과 국방기획시나리오

시나리오 기반기획은 미래에 발생할 수 있는 다양한 상황을 상정하고 그 상황에 대비할 수 있는 전략을 수립하는 기획 방법론이다. 이는 특히, 미래의 상황을 예측하기 힘들고 다양한 상황이 발생할 수 있는 환경에서 유용하다. 시나리오 기반기획은 다음과 같은 특징을 가져 장기기획에서 유용하게 활용될 수 있다. 첫째, 미래의 불확실성에 대비할 수 있다. 의사결정 과정에서 다양한 시나리오를 바탕으로 미래의 여러 가지 상황을 상정하고 이에 대응할 수 있는 의사결정을 수립할

1) 한국국방연구원. 한준희 외. 2024.

수 있다. 이를 통해 상황 발생 전 다양한 시나리오에 대한 전략을 수립하여 실제 상황 발생 시 대응을 가능하게 한다. 둘째, 다양한 변수를 고려한 장기기획이 가능하다. 시나리오를 통해 정치, 경제, 사회, 군사 등 다양한 변수들이 어떻게 연결되고 상호작용을 할 것인지에 대해 사전에 심도 있는 분석을 통해 장기기획을 지원한다. 셋째, 의사결정 과정을 지원할 수 있다. 불확실한 미래 상황에 대한 구체화를 통해 의사결정자의 미래 환경에 대한 모호함을 일정 부분 해소할 수 있다. 또한, 사전에 대비해야 할 주요 시나리오를 선정함으로써 대응 전략 수립과 자원 배분의 근거가 될 수 있다.

장기기획에서 시나리오 기반기획을 적용하기 위해 국방기획시나리오(Defense Planning Scenario) 작성에 대한 필요성이 지속해서 제기되고 있다. 국방기획시나리오는 미래 전략적 상황의 불확실성에 대비하기 위한 것으로 장기적 국방정책 혹은 군사력 기획 시에 검토해야 할 다양한 전략적 상황을 표현해 놓은 시나리오를 의미한다. 이의 수준과 대상은 다양할 수 있으나 대체로 국방부와 합동참모본부가 요구하는 전략적 수준에서 미래 군사력을 운용하게 되는 상황에 초점을 맞추는 것이 일반적이다.²⁾ 시나리오에 대한 필요성이 계속해서 제기되고 있으며, 국방기획시나리오의 작성 체계 발전 및 개별 시나리오 작성에 대한 노력 또한 지속 중이다. 이 중 국방기획시나리오의 작성 체계 및 방법론에 관한 연구가 최근 수행되었으나, 개별 시나리오의 작성은 미흡한 것으로 평가된다. 개별 시나리오의 작성은 주로 전문가의 직관과 경험에 기반하여 작성되고 있으며, 다양한 시나리오 개발을 위해서는 많은 시간과 자원이 요구되기 때문이다. 특히, 개발된 국방기획시나리오를 데이터베이스화하고 이를 정책결정자가 선택하여 장기기획에 반영하는 것을 국방기획시나리오의 발전 방향으로 제시하고 있다. 하지만, 실제 개발되어 있는 개별 국방기획시나리오는 데이터베이스화하기에는 다루고 있는 전략 및 군사 상황이 제한적이고 수량적으로 매우 부족한 실정으로 정책결정자의 선택이 불가한 상황이다.

본고에서는 LLM이 국방기획시나리오의 다양성과 시나리오 작성의 효율성을 동시에 보완할 수 있는 하나의 방안으로 판단하고 이의 적용방안을 탐색하였다.

2) 조관호·임길섭, (2015. 3.), “국방기획시나리오 개발방법론 소개와 적용.” 주간국방논단 1560호. 한국국방연구원.

LLM을 활용한 시나리오 작성 절차 개선

기존에 연구된 시나리오 작성 절차 중 시나리오 작성단계에 근거하여 LLM을 적용할 수 있는 세부 절차를 탐색한다. 기존 연구의 시나리오 작성 절차³⁾는 <표-1>과 같다.

<표-1> 국방기획시나리오 작성 절차

1. 전략상황 분화	2. 군사 상황 분화	3. 시나리오 선택
a. 주변국 관계 분석	a. 시나리오 공간 정의	a. 시나리오 기본개념 정의
b. 변수 선택 및 수준 정의	b. 시나리오 공간 축소	b. 전략상황 및 시나리오군 선택
c. 전략상황 분화	c. 전략상황별 군사 상황 재분류	c. 시나리오 평가 및 선택
4. 시나리오 초안 작성	5. 시나리오 검토 및 조정	6. 시나리오 분석평가 및 최종안 작성
a. 시나리오 초안 작성	a. 3단계 변수 수준 선택	a. 시나리오 분석평가
	b. 시나리오 검토	b. 시나리오 최종안 작성
b. 3단계 변수 식별/ 수준 정의	c. 시나리오 수정안 작성	c. 의사결정 지원 TOOL 작성

본고에서는 국방기획시나리오 작성 절차 중 음영으로 표시된 전략상황 분화, 시나리오 기본개념 정의, 시나리오 초안 작성단계에서 LLM을 통해 국방시나리오 작성 절차를 개선할 수 있을 것으로 판단하였다.

전략상황 분화는 시나리오 작성 시 선택된 주요 변수들의 조합 및 상호작용을 통해 다양한 전략적 상황을 만들어 내는 과정이다. 동일한 주요 변수들의 조합 안에서도 다양한 전략상황으로 분화할 수 있으므로 사실상 전략상황 또한 무한한 수로 개발이 가능하다. 하지만 전문가가 작성하는 여건 및 시간의 한계로 전략상황 분화 단계에서 고려하는 주요 변수와 변수의 수준을 제한할 수밖에 없다. 또한, 기존 작성 절차상 변수 간의 상충성 판단 시 상충관계를 1차원적으로 접근할 수밖에 없어 일대일 관계를 통해 판단한다. 이에 따라 다른 변수들을 통해 간접적으로 받는 영향 판단과 상관관계에 따른 상충관계 및 변수들의 교차효과에 따라 발생하는 상충성 판단이 제한된다. 전문가가 모든 변수와 각 수준에 대한 상충성을 판단하기에는 제한되며, 변수가 다양해짐에 따라 전문가들의 의견 또한 일치되기 어려워지기 때문이다. 급변하는 국제 정세와 불확실한 미래

3) 한국국방연구원. 한준희 외., 2024.

에 대비하기 위해서는 전략상황의 상충성 판단의 정밀함을 높이는 것보다 다양한 전략상황을 사전에 대비하는 것이 해결책이 될 수 있다. LLM은 텍스트 기반 모델로서 상충성에 관한 판단에 대한 정량적 분석을 지원하기 위해 적합한 모델은 아니지만, LLM은 전략상황 분화 후 전략상황에 관한 기술 및 절차를 간략화할 수 있다. 각 전략상황 변수를 설정하고 이들의 조합을 통해 도출될 수 있는 전략상황에 대해 LLM을 통해 빠르게 도출한 후 이를 판단하는 것이다. 다양한 변수들의 조합으로 인해 일어나는 시나리오가 타당할 것인지에 대해서는 각 변수의 값만으로는 판단하는 것은 제한된다. 각 변수가 조합되어 발생할 수 있는 시나리오로 판단하여 타당한 것인지 판단하는 것이 상대적으로 용이하기 때문에 생성된 시나리오를 텍스트 형태로도 보고 판단하는 과정이 필요하다. 이를 통해 전략상황 분화 시 주요 변수 및 변수의 수준에 대한 제약을 일부 해소하여 더 다양한 전략상황에 대한 설정 및 판단을 지원하는 것이 가능하다.

국방기획시나리오 작성과정에서 시나리오 기본개념이란 선택된 변수를 바탕으로 각 시나리오를 구분할 수 있도록 작성된 약간 구체화한 시나리오라고 할 수 있다. 시나리오 기본개념에서는 시나리오에 대한 발발상황, 목표, 분쟁 양상, 최종상태, 주요국 전망 등을 개략적으로 기술한다. 시나리오 기본개념은 어떠한 국방기획시나리오를 작성할 것인가에 대해 선택하는 과정에서 구체화한 시나리오를 바탕으로 평가를 할 수 있는 기초 자료로 활용된다. 또한, 시나리오 기본개념은 설정된 변수에 맞게 다양하게 분화할 수 있다. 각 작성요소를 모듈화하여 작성하는 방법론을 활용할 수는 있으나, 이는 각 시나리오의 특성을 반영하는 데 한계가 있다. LLM은 다양한 변수의 상호작용을 한꺼번에 처리할 수 있어 사람이 작성하기 어려운 다양한 시나리오를 빠르게 구체화할 수 있다. 특히, 시나리오 기본개념 작성에서는 높은 수준의 정교성, 엄밀성에 초점을 맞추기보다는 다양한 상황의 분화에 초점을 맞추기 때문에 빠른 시간에 다양한 시나리오 기본개념을 작성하는 과정이 핵심이다. LLM을 통해 시나리오 기본개념 초안을 신속하게 작성하고 이후 전문가가 이를 검토하여 수정하는 접근법을 통해 시나리오 작성의 효율성을 보완할 수 있다. LLM은 신속한 데이터 처리와 방대한 정보분석 능력을 통해 다양한 시나리오를 빠르게 생성할 수 있기 때문이다. 전문가는 각 시나리오 기본개념에 포함되어야 하는 전략상황, 군사 상황을 LLM에 입력하여 결과를 얻고 이를 보완하여 빠르게 시나리오 기본개념 작성이 가능할 것이다.

시나리오 초안 작성은 시나리오 기본개념보다 구체적인 시나리오를 작성하기 때문에 분량이 증가하고 복잡해질 수밖에 없다. 인간의 한계로 인해 다양한 전문가의 협업을 통해 작성할 수밖에 없는데 이때, 작성자의 관점과 문체의 차이로 인해 일관된 시나리오 초안 작성이 어려울 수밖에

없다. LLM은 일관성과 효율성이 뛰어나기 때문에 일관된 시나리오 초안 작성에 활용될 수 있다. 다만, 시나리오 초안 작성 및 이후의 시나리오 작성과정에서는 시나리오 작성의 효율성보다는 시나리오의 타당성이 중요하기 때문에 LLM의 적용은 제한된다. 시나리오 작성과정에서 LLM의 역할은 입력된 변수들의 조합으로 생성되는 시나리오를 통해 여러 전문가가 작성하는 초안에서 일관성을 유지해 줄 수 있는 도구로 활용되는 것이 타당할 것이다. 또한, 전문가의 시나리오 작성 과정에서 중요한 변수 및 변수의 수준에 따른 분화 차이를 놓칠 수가 있는데 이를 보완할 수 있다.

이렇듯 국방기획시나리오 작성과정에서 LLM의 높은 효율성과 전문가의 비판적 사고 및 창의성을 함께 활용한다면 더 높은 수준의 국방기획시나리오 작성이 가능할 수 있을 것으로 판단된다.

프롬프트 설계의 주요 원칙과 반영 방안

프롬프트는 LLM과 인간이 소통하는 과정으로 LLM에 원하는 사항을 얻기 위해 지시를 내리는 입력값이다. 명확한 프롬프트를 통해 명확한 지시를 내려야만 LLM이 원하는 답변을 생성할 수 있으며, 모호한 프롬프트는 우리가 원하지 않는 답변을 생성하게 된다. 따라서, 프롬프트는 LLM 결과물의 품질을 좌우하는 가장 중요한 요소이다. 프롬프트 설계의 원칙에 대해서는 다양한 문헌들이 존재한다. Bsharat, S.M., Myrzakhan, A.& Shen, Z.(2023)은 프롬프트 설계원칙 적용에 따라 LLM 답변의 품질과 정확성 측면에서의 향상수준을 측정하였다.⁴⁾ 이때, 프롬프트 원칙의 적용에 따라 높은 수준의 성능 향상이 있었던 것을 확인하였고, 대규모 언어모델에서 더 큰 성능의 향상이 있음을 확인하였다. 이때, 간결성과 명확성(Conciseness and clarity), 맥락적 연관성(Contextual Relevance), 작업의 정렬(Task Alignment), 예시 제공(Example Demonstrations), 편향 방지(Avoiding Bias), 단계적인 프롬프트(Incremental Prompting) 등의 주요 원칙으로 분류되는 26가지의 프롬프트 원칙을 제시하였다. 본고에서는 이 프롬프트 원칙을 바탕으로 ChatGPT 4o 모델⁵⁾을 활용하여 각 원칙이 국방기획시나리오 작성과정에서 적용 가능성을 검토하고 활용도가 높은 원칙을 도출하였다. 이를 바탕으로 국방기획시나리오 작성 시 프롬프트의 주요 반영사항을 제시한다.

4) Bsharat, S.M., Myrzakhan, A.& Shen, Z. (2023). Principled instructions are all you need for questioning llama-1/2, gpt-3.5/4. ArXiv preprint arXiv: 2312.16171

5) <https://chatgpt.com>

LLM을 국방기획시나리오 작성과정에서 적용하기 위해서 공통으로 프롬프트에 반영해야 하는 사항은 다음과 같다. 첫째, 프롬프트는 간결하게 작성해야 한다. 모델과의 상호작용상에서는 존댓말 등의 예의를 차리지 않고 직접적인 표현을 사용해야 한다. 둘째, 프롬프트에 특정 청중을 명시해야 한다. 국방기획시나리오 작성 간 결과를 활용하는 대상이 군사, 안보 전문가임을 명시한다. 셋째, LLM에 역할을 부여한다. 모델에게 안보/군사 전문가로서의 답변을 요청하여 전략적, 군사적, 정치적 요소의 정밀성을 높이도록 유도한다. 넷째, 추가적인 학습과 테스트를 진행한다. LLM에서 학습데이터로 활용하지 않은 최신 전략환경, 안보정세 문서를 프롬프트를 통해 추가 학습시키고 이의 반영을 확인한다.

전략상황 분화 단계에서는 다양한 전략상황 변수와 각 변수 수준의 조합을 통해 전략상황을 도출해 내는 것이 핵심이다. 이때, 전략상황을 판단하기 위한 주요 변수로는 대상 시점, 미국, 중국, 러시아, 일본 등 주요 국가와 대한민국과의 관계, 각 주요 국가 간의 관계, 타 국가 간의 분쟁 관계가 필수적으로 포함되어야 한다. 이를 위한 프롬프트 주요 반영사항은 다음과 같다. 첫째, 구분자를 사용한다. 각 전략상황 변수 및 변수의 수준 간의 경계를 명확히 하기 위해 구분자를 사용한다. 둘째, 질문을 통해 추가적인 요구사항을 도출한다. 모델이 전략상황을 생성하기 위해 추가로 필요한 변수 정의 및 질문들을 전략상황 생성 전에 질문하도록 유도한다. 셋째, 편견 없는 응답을 요구한다. 모델이 학습한 데이터의 양에 따라서 주류로 여겨지는 전략상황에 편향되어 전략상황이 도출될 수 있다. 전략상황 분화는 다양한 상황을 도출하는 것이 목적이기 때문에 편견과 고정관념을 배제한 응답을 요청하여 편향성을 감소시킨다. 이를 반영한 전략상황 분화 단계에서의 프롬프트 예시는 다음과 같다.

2040년 시점(대상 시점 명시)의 한반도 전략환경을 예상해줘. 안보 전문가의 입장(역할 부여)에서 군사 전문가에게(청중 명시) 전달하는 문서야. 미국과 중국의 관계는 대립(주요 변수 설정 및 구분자 활용), 중국과 러시아의 관계는 대립, -중립, 남한과 북한은 대립 관계로 설정해줘. 현재 전략상황에서의 편견과 고정관념을 제외해(편향 배제). 국제 정세, 동북아정세, 한반도 정세, 결론 및 전망 순으로 기술해줘.

시나리오 기본개념 작성단계에서는 주어진 전략상황하에서 발발상황, 목표, 분쟁 양상, 최종상태, 주요국 전망 등을 개략적으로 기술해야 한다. 이를 위한 프롬프트 주요 반영사항은 다음과 같다. 첫째, 시나리오 기본개념 예시를 제공한다. 입력된 예시를 기반으로 유사한 스타일의 글을 작성하도록 요청한다. 둘째, 시나리오에 포함되어야 할 요소에 대해 명확히 요구한다. 시나리오

기본개념에 반드시 포함되어야 하는 요소인 발발상황, 목표, 분쟁 양상 등에 대해 구분하여 기술하도록 요청한다. 셋째, 논리적 사고를 유도한다. 각 시나리오 요소 간에 논리적인 연결을 요청하여 각 요소의 연결에 논리성을 보강한다. 이를 반영한 시나리오 기본개념 작성단계에서의 프롬프트 예시는 다음과 같다.

위에 입력된 전략환경(전략환경 반영)과 예시문(시나리오 기본개념 예시)을 바탕으로 시나리오를 작성해줘. 발발상황은 남한과 북한의 서북도서에서의 국지전(발발상황), 독립적으로 상황 발발, -중략-, 지상, 해상, 공중, 우주영역(주요 요소 명시)을 포함해줘. 각 요소를 논리적 연결해서 작성해줘(논리적 사고 유도).

시나리오 초안 작성단계에서는 전략적, 작전적, 전술적 수준 등으로 구분되는 시나리오 작성 수준에 따라 초안을 작성해야 한다. 이를 위한 프롬프트 주요 반영사항은 다음과 같다. 첫째, 각 시나리오 구성요소를 분할하여 작성하도록 요청한다. 시나리오 초안에서는 각 시나리오 요소의 분량이 많고 이에 따라 복잡성이 증가한다. 복잡성을 완화하기 위해 각 시나리오 요소별로 구분하여 답변을 유도한다. 둘째, 구분되어 작성된 시나리오 요소를 반영하여 다음 시나리오 요소를 기술하도록 요구한다. 기존에 출력된 시나리오 요소를 반영하여 다음 시나리오 요소를 반영하도록 요구하여 시나리오의 일관성 및 논리성을 유지한다. 셋째, 국방 분야에서 사용하는 용어를 사용하도록 요청한다. 국방 분야와 시나리오에서 사용하는 용어는 엄밀성을 요구하기 때문에 적절한 군사용어를 사용할 수 있도록 수정 요청을 반복한다. 이를 반영한 시나리오 초안 작성단계의 프롬프트 예시는 다음과 같다.

위에 입력된 시나리오(기본개념 시나리오 반영)중 발발상황(구성요소 분할)을 구체화해줘. 발발상황을 위협상황, 촉발요인, 분쟁 시점, 지속기간, 관련국 입장으로 구분해서 구체화해줘. 군사용어를 사용해줘.

본고에서는 국방기획시나리오 작성과정에서 LLM을 효과적으로 활용하기 위한 프롬프트 주요 반영사항을 제시하였다. 본고의 분량 제한으로 프롬프트 결과물을 수록하지는 못하였으나, 제시한 프롬프트를 통해 결과물의 품질이 개선되는 것을 확인하였다. 각 단계에서 제시된 반영사항 또한 다른 작성단계에서 활용하여 성능을 향상할 수 있으며 LLM 활용과정에서 지속해서 개선할 수 있다. 다양한 도메인에 적합한 방식의 프롬프트 설계에 대한 원칙과 지침은 지속해서 연구되고 있다. 국방기획에서 활용하는 프롬프트 설계 또한 고정된 지침이 아닌 여러 원칙을 결합하여 상황에 맞게 조절하는 것이 중요하다.

맺음말

본고에서는 대규모 언어모델을 활용하여 국방 기획시나리오 작성을 지원하는 작성 절차 및 프롬프트 주요 반영사항에 대하여 다루었다. 장기기획에서 국방기획시나리오는 불확실한 미래에 대비하기 위해 중요한 도구로서 다양한 변수와 상황을 고려해야 한다. 이때, LLM을 통해 다양한 상황과 변수를 반영한 결과물을 도출하면서 다양성과 효율성을 향상할 수 있을 것으로 판단된다. 특히, LLM은 전략상황 분화 단계, 시나리오 기본개념 작성단계, 시나리오 초안 작성단계에서 효율성을 높이는 데 활용할 수 있을 것으로 판단된다. 전략상황, 시나리오 기본개념, 시나리오 초안으로 개념이 구체화됨에 따라, LLM 학습데이터 및 결과물에 대한 보안 이슈가 상존할 것이다. 특히, 현재는 이러한 보안 이슈로 인해 시나리오에 대한 학습 및 시나리오 재생성, 시나리오 검토 등 LLM을 적용할 수 있는 다양한 가능성에 제약이 따른다. 최근 대규모 언어모델의 경량화한 sLLM(Smaller Large Language Model)에 대한 연구가 이루어지고 있다. 보안 이슈 해결 후에는 LLM이 시나리오의 다양성과 품질을 보완하고 시나리오 작성의 효율성을 향상하는 데 더 다양한 절차상에서 적용 가능할 것이다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2044호(6월 2일)	김성학·이경혜, 미래 위협에 대응하기 위한 합동기획체계 발전방향
제2045호(6월 9일)	황인빈·강인호·윤자연, 독일 국가안보 및 방위산업전략(NSDIS) 주요 내용과 시사점
제2046호(6월16일)	차명환·한준희, 국방기획시나리오 작성을 위한 대규모 언어모델(LLM) 적용방안
제2047호(6월23일)	최수동, 무기체계 탐색 개발단계의 개념 및 복수 연구개발의 발전 방향, 탐색 개발단계에서 완성도 높은 시제품(prototype) 제작